

TD 2

Le but de cette séance est d'insister sur les différentes relations entre les classes pour traduire des problèmes pratiques concrets.

Exercice 1 : Une petite partie ?

Vous allez proposer une modélisation pour un jeu assez connu : le Shōgi (c'est un peu comme les échecs. Si on se base sur l'article [Wikipédia](https://fr.wikipedia.org/wiki/Shōgi)¹ et sur le site de la [Fédération Française de Shōgi](http://ffshogi.e-monsite.com/pages/le-shogi/regles-du-jeu.html)², voilà une explication rapide :

« Le jeu se déroule sur un tablier de 9 cases sur 9 de couleur uniforme. Chaque joueur joue l'un après l'autre. Le but est de prendre le roi adverse. À chaque tour, un joueur peut soit déplacer une pièce, soit « parachuter » une pièce prise sur la surface de jeu. Les pièces se déplacent selon leur type. Si une pièce s'arrête sur une case occupée par une pièce adverse, cette pièce est prise. Contrairement au jeu d'échecs, les pièces prises sont mises en réserve. Celui qui les a prises pourra les remettre en jeu à son profit ultérieurement (les « parachuter »). Le parachutage introduit du dynamisme dans le jeu puisque les joueurs peuvent parachuter les pièces capturées à tout moment soit pour menacer l'adversaire, soit pour renforcer leur défense. Le parachutage explique l'aspect particulier des pièces du shōgi. Pouvant être utilisées par les deux joueurs, elles ne se distinguent pas par leur couleur, mais par la direction vers laquelle elles pointent. Si une pièce menace le roi, il y a « échec ». Si l'adversaire ne s'en aperçoit pas, on peut prendre le roi et gagner la partie. Si aucune parade n'est possible, le joueur est « échec et mat » ou « mat » et a perdu. »

Pour compléter cette définition, il faut savoir que chaque pièce a un mode déplacement qui lui est propre qui peut éventuellement changer en cas de promotion.

A partir de ces informations (que nous compléterons en séance), vous allez répondre aux questions suivantes :

1. Proposer un premier diagramme de classe faisant intervenir les objets « Tablier », « Case » et « Piece ». N'oubliez pas de demander le maximum d'information pour que la mise en œuvre soit claire. Peut-t-on directement relier un objet « Joueur » à l'objet « Piece » ?
2. Concentrez-vous maintenant sur la gestion des différents types de pièce.
3. Ajoutons maintenant la notion de « Coup ».
4. Enfin, intégrons la notion de « Partie ».
5. Question complémentaire : si on voulait être capable d'activer ou non certaines règles du jeu de Shōgi (ou ajouter des contraintes), comment faire pour que cela ne remette pas en cause la structuration actuelle ?

¹ <https://fr.wikipedia.org/wiki/Shōgi>

² <http://ffshogi.e-monsite.com/pages/le-shogi/regles-du-jeu.html>

Exercice 2 : Gérer son temps

Vous allez maintenant réaliser la structuration de la gestion du Service Spatio-Temporel (SST) de Galaxy. En effet, le SST a pour but de gérer le bon déroulement des événements historiques tout en évitant d'interférer sous peine de créer de nouveaux flux temporels. Pour ce faire, il dispose de différents éléments :

1. une méta-base de données de tous les faits historiques notables incluant (entre autres) :
 - la date de l'évènement ;
 - sa localisation dans l'univers ;
 - les personnages importants concernés ;
2. une flotte de vaisseaux dimensionnels permettant d'accéder à différents endroits du flux temporel actuel. Il est à noter que suivant la classe de vaisseau (A, B, C et X), la capacité de saut temporel est plus ou moins limitée aussi bien en terme d'amplitude (différence entre la date actuelle et la date cible) qu'en terme de capacité de rebond. Ainsi les vaisseaux de classe :
 - A sont prévus pour un unique aller/retour (le retour ayant lieu automatiquement au bout d'une certaine durée fixée à l'avance) et ne peuvent dépasser la centaine d'année de rayon d'action. Ce sont les vaisseaux pour le traitement contemporain.
 - B sont prévus pour un nombre limité de voyages (incluant au moins un retour automatique d'urgence qui se déclenche au bout d'une certaine durée fixée à l'avance) et ne peuvent dépasser le millénaire en terme de rayon d'action. Ce sont les vaisseaux pour les traitements historiques complexes.
 - C sont prévus pour un nombre limité de voyages (incluant au moins un retour automatique d'urgence qui se déclenche au bout d'une certaine durée fixée à l'avance) mais ne sont pas limités (sauf énergie manquante pour le retour) en terme de rayon d'action. Ce sont les vaisseaux pour les traitements ciblés en mission spéciale.
 - X sont des vaisseaux de recherche. Il n'y a officiellement pas de limites les concernant surtout qu'il transporte un noyau d'énergie à mouvement perpétuel moléculaire permettant une recharge constante de l'énergie.
3. Une troupe d'agents accrédités pour les différentes classes de mission existantes et pour les classes de vaisseaux associées.

Une mission est confiée à un agent sur un fait historique à l'aide d'un vaisseau temporel avec un objectif généralement d'exploration (des objectifs plus obscures existeraient) qui amènera à un rapport de mission. En notant qu'il doit être possible de trier tous les éléments précédemment cités selon l'ensemble de leur critères constitutifs, proposez une vue structurée du SST.